

CALPHAD 与计算热力学

相图的现代语言·任脉收官

CALPHAD & Computational Thermodynamics

“上一章我们手工画了二元相图。但真实合金有五六种元素——手工根本画不出来。怎么算一个含 Fe-Cr-Ni-Mo-C 的不锈钢的相图？答案是 CALPHAD：给每个相一个自由能函数，用计算机算平衡。这是任脉‘静’的终点——从单个原子（Ch1）到多元相图，材料的平衡态被彻底打通。”

这是任脉（静）的收官章。Ch5 给了自由能 $G = H - TS$, Ch6 把它变成相图，CALPHAD 把这一切工程化、计算化、可外推到多元。

CALPHAD = CALculation of PHase Diagrams。它是现代材料热力学的标准工具，也是 ICME（集成计算材料工程）的热力学引擎。学完这章，任脉“静”全线贯通：原子 → 晶体 → 缺陷 → 组织 → 热力学 → 相图 → CALPHAD。下一章进督脉“动”。

1. 一句话本质

CALPHAD 的核心三步：(1) 给每个相一个 Gibbs 自由能函数 $G(x, T)$ ；(2) 用实验数据 + 第一性原理数据拟合函数里的参数；(3) 用能量最小化/公切线 计算相图——而且能从二元外推到多元。

三句话记住这一章：

1. CALPHAD 是“参数化的热力学”——每个相的 $G(x, T)$ 写成带可调参数的函数（Redlich-Kister）。
2. 参数靠“优化”得到——拟合实验相图、热化学数据、DFT 数据，让计算匹配现实。
3. 最强大处是“多元外推”——用二元参数算出五六元真实合金的相图（手工绝不可能）。

实测核心 Aha: Redlich-Kister 多项式加几项参数，就能拟合任意复杂的自由能曲线；从带噪声的实验数据，最小二乘能反推出相互作用参数（误差几%）；Muggianu 几何模型用三个二元参数外推三元——这就是 CALPHAD 能算多元相图的秘密。

2. 教科书里你看到的

CALPHAD 方法的历史

- **1908**: van Laar 用自由能曲线推相图 (思想萌芽)
- **1970s**: Kaufman & Bernstein 系统化, **CALPHAD 方法成型**
- **1980s-90s**: Thermo-Calc、SGTE 数据库建立
- **今天**: 多元数据库覆盖钢、铝、镍、钛合金; ICME 的核心引擎

CALPHAD 的基本要素

要素	作用
端元自由能	纯组元各相的 G (SGTE 数据库提供)
理想混合熵	$RT[x \ln x + \dots]$
过剩自由能	Redlich-Kister 多项式 (可调参数 L_v)
子格模型	描述有序相、化合物、间隙相
参数优化	拟合实验 + DFT 数据
平衡计算	最小化总 G / 公切线

主流软件与数据库

- **Thermo-Calc** (瑞典): 工业标准, 功能最全
- **Pandat** (美国): 自动相图计算
- **FactSage**: 冶金/陶瓷强
- **OpenCALPHAD** / **pycalphad**: 开源, 可编程
- **数据库**: TDB 文件格式; SGTE 纯元素数据; 各类商业评估数据库

教科书不讲的事

- **Redlich-Kister 多项式为什么这么设计** (对称/非对称项的物理)
- **参数优化到底在优化什么** (同时拟合多种异质数据的艺术)
- **多元外推为什么可行** (几何模型 Muggianu/Kohler/Toop)
- **CALPHAD 的现代前沿** (贝叶斯不确定度、机器学习、第一性原理融合)

3. 但其实是什么意思

把自由能” 参数化”

Ch5 我们用规则溶液 $\Omega x(1-x)$ 描述过剩能——但这太简单，拟合不了真实合金。CALPHAD 用更灵活的 Redlich-Kister 多项式:

$$G_{\text{xs}} = x(1-x) \sum_{v=0}^n L_v (1-2x)^v$$

- L_0 : 对称项 (就是规则溶液的 Ω)
- L_1 : 一阶非对称项 (让曲线偏向一边)
- $L_2, L_3 \dots$: 更高阶, 拟合更复杂的形状

每个 L_v 还可以是温度的函数 $L_v = a_v + b_v T$ 。加足够多项, 能拟合任意复杂的实验自由能曲线——这就是 CALPHAD 灵活性的来源。

参数从哪来: 优化

CALPHAD 工作者的核心日常, 是” 优化参数”。目标: 让计算的相图/热化学量, 匹配所有实验和理论数据。

拟合的数据种类 (异质数据融合):

- 相图数据: 实验测的相界温度、共晶点、固溶度
- 热化学数据: 量热测的混合焓、活度 (Ch5 的 DSC)
- 第一性原理数据: DFT 算的形成能、端元能量

优化方法: 最小化” 计算值与实验值的加权平方差”(最小二乘的推广)。这是个反问题——已知相图, 反推自由能参数。几十个参数同时优化, 是门手艺。

子格模型: 描述化合物和有序相

溶液模型 (Redlich-Kister) 适合无序固溶体, 但化合物 (如 Fe_3C)、有序相 (如 Ni_3Al) 需要” 子格模型”。

思想: 把晶体分成多个” 亚点阵”, 每个亚点阵上原子的占据有自己的规则。例如 $(\text{A}, \text{B})_1(\text{A}, \text{B})_3$ 描述一个有两种晶位的化合物。这是 CALPHAD 描述 复杂相的关键工具——从间隙固溶体 (碳在铁中) 到金属间化合物, 都用子格模型。

多元外推: CALPHAD 最强大的地方

这是 CALPHAD 真正的威力。真实合金有五六种元素, 不可能测全多元相图 (成分组合是天文数字)。CALPHAD 的解法:

1. 先评估好所有的二元体系 (每个二元的 $G(x, T)$ 参数)
2. 用” 几何模型”(Muggianu/Kohler/Toop) 从二元外推到三元、多元
3. 加少量三元修正参数 (如果有数据)

结果: 用 $\binom{n}{2}$ 个二元数据库, 算出 n 元合金的相图。一个含 10 种元素的高温合金, 只需 45 个二元 + 少量三元评估, 就能算相图——这是手工方法做梦都做不到的。

4. 真正的数学

溶液相的完整自由能

CALPHAD 中一个溶液相的摩尔 Gibbs 自由能:

$$G_m = \underbrace{\sum_i x_i {}^0G_i}_{\text{端元参考}} + \underbrace{RT \sum_i x_i \ln x_i}_{\text{理想混合}} + \underbrace{{}^{\text{xs}}G_m}_{\text{过剩}}$$

其中过剩项用 Redlich-Kister:

$${}^{\text{xs}}G_m = \sum_{i < j} x_i x_j \sum_v {}^vL_{ij} (x_i - x_j)^v$$

0G_i 来自 SGTE 纯元素数据库, ${}^vL_{ij}$ 是待优化的相互作用参数。

子格模型的自由能

对 (A, B) 两亚点阵模型, 自由能含端元、组态熵、过剩三部分:

$$G_m = \sum_{I,J} y'_I y''_J G_{I,J} + RT \sum_s a_s \sum_i y_i^{(s)} \ln y_i^{(s)} + {}^{\text{xs}}G_m$$

$y_i^{(s)}$ 是亚点阵 s 上组元 i 的占据分数。这个框架统一描述了 固溶体、化合物、有序相、间隙相——CALPHAD 的”万能模型”。

平衡计算: 全局能量最小化

给定整体成分和温度, 平衡态 = 让系统总 Gibbs 自由能最小的相组合:

$$\min \sum_{\phi} f_{\phi} G_m^{\phi} \quad \text{s.t.} \quad \text{质量守恒}$$

这是带约束的全局优化——Thermo-Calc 的核心算法 (如 Lukas 的方法)。对两相, 等价于公切线 (Ch5); 对多相多元, 是高能凸优化。

Muggianu 几何外推

三元过剩能从三个二元外推:

$${}^{\text{xs}}G_{123} = \sum_{i < j} \frac{4x_i x_j}{(1 + x_i - x_j)(1 + x_j - x_i)} \cdot [\text{二元 } ij \text{ 在投影点的值}]$$

核心思想: 在三元成分点, 沿特定几何路径投影到三个二元边, 加权求和。这让二元数据库”组装”成多元相图。

5. 一个让人”Aha”的例子

核心 Aha: 几个参数拟合任意自由能曲线

运行配套模块 calphad.py:

Redlich-Kister: $G_{xs} = x(1-x) \cdot \sum L_v \cdot (1-2x)^v$
 $x=0.3$, 仅 L_0 (规则溶液) : $G_{xs} = 2100.0 \text{ J/mol}$
 $x=0.3$, L_0+L_1 (非对称) : $G_{xs} = 2352.0 \text{ J/mol}$
 $x=0.3$, $L_0+L_1+L_2$: $G_{xs} = 2284.8 \text{ J/mol}$

Aha: 规则溶液 (Ch5) 只有一个对称参数, 拟合不了真实合金的不对称自由能。Redlich-Kister 加 L_1 、 L_2 项, 就能逐步逼近任意复杂的曲线形状——像泰勒展开一样, 加更多项, 拟合越精确。这就是 CALPHAD 灵活性的数学根源。

从实验数据反推参数

运行参数优化:

从(带噪声的)实验数据, 最小二乘拟合:

真实值: $L_0=12000$, $L_1=3000$

拟合值: $L_0=11769$, $L_1=3267$

误差: L_0 1.9%, L_1 8.9%

Aha: 即使实验数据有噪声, 最小二乘也能反推出相互作用参数 (误差几%)。这正是 CALPHAD 工作者每天做的事——给定实验相图/热化学数据, 优化出自由能参数。真实情况更复杂: 同时拟合相图 + 焓 + 活度 + DFT, 几十个参数联合优化——这是一门科学, 也是一门手艺。

多元外推: CALPHAD 的魔法

运行 Muggianu 三元外推:

用三个二元参数 (L_{12}, L_{13}, L_{23}) 外推三元过剩能:

成分	(x_1, x_2, x_3)	$G_{xs}(\text{J/mol})$
等比 1:1:1	(0.33, 0.33, 0.33)	1000.0
富组元1	(0.60, 0.20, 0.20)	680.0
1-2边二元	(0.50, 0.50, 0.00)	3000.0

Aha: 只用三个二元的相互作用参数, 就外推出整个三元体系的过剩自由能——进而算出三元相图。推广开: 用所有二元 + 少量三元评估, 就能算五六元真实合金的相图。这就是为什么 CALPHAD 能处理工业合金, 而手工相图不能。一个不锈钢 (Fe-Cr-Ni-Mo-Mn-C...) 的相图, 就是这么算出来的。

怎么看见它: CALPHAD 的”验证”

怎么看见它。CALPHAD 算出的相图, 要靠实验”验证”——最有力的验证是关键实验点 + 微观组织对照。

CALPHAD 不是闭门造车, 它的可靠性靠多重数据交叉验证:

- 相变温度: DSC/热分析 (Ch5/Ch6) 测的相界, 对照计算
- 相组成: SEM-EDS / EPMA 测实际样品中各相的成分, 对照计算的 tie-line
- 相比例: 定量金相 (Ch4) 测各相体积分数, 对照杠杆定律计算
- 晶体结构: XRD (Ch2) 确认计算预测的相确实存在

现代的”逆向”验证: 用第一性原理 (DFT) 算端元和化合物的形成能, 作为 CALPHAD 优化的输入或检验——减少对实验的依赖。

能做什么: 算多元相图、相分数 vs 温度、凝固路径 (Scheil 模型)、驱动力 (用于相变动力学 Ch8-9)、热力学性质。局限: 参数质量决定结果质量 (garbage in garbage out); 外推到数据稀少区不可靠; 只给平衡态, 不给动力学 (那是督脉)。

现代前沿 (你的领域): 贝叶斯 CALPHAD 给相图配”误差棒”(不确定量化); 机器学习势加速生成训练数据; 第一性原理 + CALPHAD 融合, 从头预测相图——这是计算热力学正在发生的革命。

6. 这玩意儿现在在哪

在材料工程中

- 合金设计: 算相图选成分, 预测析出相、避开脆性相
- 凝固模拟: Scheil 模型算铸造偏析
- 热处理设计: 算不同温度的平衡相, 指导工艺 (Ch11)
- 新材料开发: 高熵合金、高温合金的相稳定性预测

在计算材料学中 (本书的现代视角)

- ICME 引擎: CALPHAD 是”成分-工艺-组织-性能”链条的热力学核心
- 相场耦合 (Ch12): CALPHAD 提供自由能 $\rightarrow$ 相场算组织演化——静 (相图) 驱动动 (演化)
- 高通量筛选: 扫描成千上万成分, 预测稳定相, 加速材料发现
- 贝叶斯 + ML CALPHAD: 不确定量化 + 机器学习加速——当代前沿

CALPHAD 是连接”静”与”动”的枢纽: 它给出平衡态 (静) 的完整描述, 但它的输出 (自由能、驱动力) 正是相变动力学 (督脉 Ch8-9) 和相场模拟 (Ch12) 的输入。你做的相图相关计算, 正是这个枢纽的工作——CALPHAD 算”该去哪”, 动力学算”怎么去”, 合起来才是完整的材料演化。这正是全书”一静一动”的交汇点。

在日常材料中

- 你用的不锈钢: 成分是 CALPHAD 算过相图、避开脆性 σ 相设计的
- 飞机发动机叶片: 镍基高温合金的 γ/γ' 组织靠 CALPHAD 设计
- 无铅焊料: Sn-Ag-Cu 共晶成分靠 CALPHAD 优化
- 3D 打印合金: 快速凝固的相选择靠 CALPHAD + 动力学预测

7. 让代码告诉你

配套模块:calphad.py

函数	演示什么
redlich_kister	Redlich-Kister 过剩自由能多项式
total_gibbs	溶液相完整自由能 (端元 + 理想 + 过剩)
sublattice_two	两亚点阵模型 (化合物/有序相)
least_squares_demo	从实验数据拟合 RK 参数
common_tangent_two_phase	公切线算相平衡
muggianu_extrapolation	二元 $\rightarrow$ 三元几何外推

运行:python3 calphad.py——纯 numpy。真实 CALPHAD 用 pycalphad/Thermo-Calc。

思考题

1. **(Redlich-Kister)** 为什么 L_1 项乘的是 $(1 - 2x)$ 而不是 x ? ($x = 0.5$ 时 $(1 - 2x) = 0$ 有什么意义? 提示: 对称性)
2. **(参数优化)** 用 least_squares_demo 的思路, 如果实验数据噪声更大, 拟合误差会怎样? CALPHAD 如何应对 (提示: 更多数据 + 加权)?
3. **(子格)** 碳在 γ -Fe(FCC) 中是间隙固溶。怎么用子格模型 $(\text{Fe})_1(\text{C}, \text{Va})_1$ 描述? ($\text{Va} =$ 空位)
4. **(多元外推)** 为什么 CALPHAD 能用二元数据算多元相图, 而手工方法不能? 几何外推的代价是什么 (精度)?
5. **(现代前沿)** 贝叶斯 CALPHAD 给相图配”误差棒”有什么实际价值? (提示: 实验设计、风险评估、告诉你”哪里数据不够”)

延伸阅读

- 经典教材:Lukas, Fries & Sundman, *Computational Thermodynamics: The Calphad Method*
- 全面指南:Saunders & Miodownik, *CALPHAD: A Comprehensive Guide*
- 开源工具:pycalphad(Python, 可编程学习 CALPHAD)
- 期刊:CALPHAD 期刊;*Journal of Phase Equilibria and Diffusion*

这一章没讲什么

- 没讲 TDB 文件的具体语法——pycalphad/Thermo-Calc 文档
- 没讲优化算法的细节 (Marquardt、贝叶斯 MCMC)——专业文献
- 没讲动力学数据库 (DICTRA)——那属于督脉 (扩散 Ch8)
- 没讲第一性原理的具体方法——Ch14 的 DFT 部分

本章小结:CALPHAD = 参数化的热力学。三步: 给每相一个 $G(x, T)$ 函数 (Redlich-Kister 多项式 + 子格模型) $\rightarrow$ 拟合实验 + DFT 数据优化参数 $\rightarrow$ 能量最小化算相图。核心 Aha: 几个 RK 参数拟合任意自由能曲线; 从噪声数据反推参数;Muggianu 用二元外推多元——这是 CALPHAD 能算五六元真实

合金相图的秘密。怎么看见它：用 DSC/EPMA/金相/XRD 多重交叉验证计算相图。CALPHAD 是连接静与动的枢纽：它给平衡态（静），其输出（自由能、驱动力）是相变动力学和相场（督脉）的输入。现代前沿：贝叶斯不确定度 + 机器学习 + 第一性原理融合。至此任脉”静”全线贯通——从原子（Ch1）到多元相图（Ch7），材料的平衡态彻底打通。下一章进督脉”动”：材料怎么从一个平衡态走向另一个——扩散。

第 7 章·CALPHAD 与计算热力学·任脉收官·完